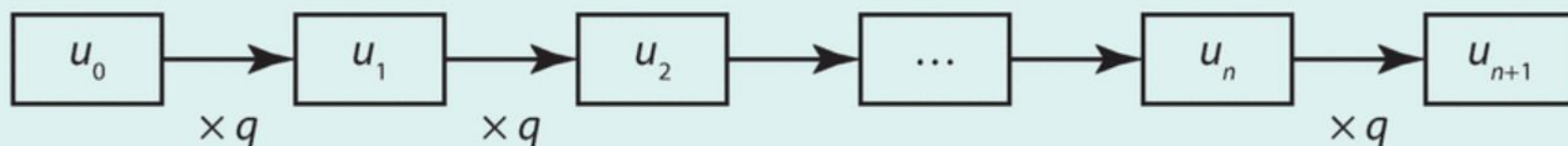


3 Suite géométrique

Définition Suite géométrique

Une suite (u_n) est géométrique s'il existe un réel q , appelé raison de la suite, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on ait $u_{n+1} = q \times u_n$.



Exemples

- La suite (u_n) définie par $u_0 = 0,5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2 \times u_n$ est la suite géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 0,5$.
- Soit la suite (v_n) définie par $v_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \frac{v_n}{3}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \frac{1}{3} \times v_n$. Donc (v_n) est la suite géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$ et de premier terme $v_0 = 5$.

Propriété Expression du terme général

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_1 \times q^{n-1}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $p \in \mathbb{N}$, $u_n = u_p \times q^{n-p}$.

Propriété**Somme de n premières puissances**

Pour tout réel $q \neq 1$ et pour tout entier $n \geq 1$, on a $1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

$$\sum (u_n) = (1er) \frac{1 - q^{\{nb \text{ termes}\}}}{1 - q}$$

11 Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 = -2$ et de raison 2.

1. Donner l'expression de u_n en fonction de n .
2. Déterminer la valeur de u_{10} .

12 Les suites suivantes sont-elles géométriques ?

a) $v_n = \sqrt{n}$

b) $w_n = \frac{1}{3^n}$

15 1. Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme $u_0 = -2$ et de raison $r = 4$.

Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{20}$.

2. Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 = \frac{1}{2}$ et de raison $q = 3$.

Calculer la somme des 10 premiers termes.

61 Soit (u_n) une suite géométrique de raison -2 et de premier terme $u_0 = 0,5$.
Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

62 Soit (u_n) une suite géométrique de raison 3 et de premier terme $u_0 = -1$.

1. Exprimer u_n en fonction de n .

2. Calculer u_{10} .

63 Soit (u_n) une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ telle que $u_5 = 2$.

1. Donner l'expression de u_n en fonction de n .

2. Calculer u_{10} .

64 Soit (u_n) une suite géométrique de raison 2 telle que $u_3 = 12$.
Déterminer la valeur du premier terme de la suite u_0 .

65 Soit (u_n) une suite géométrique telle que $u_0 = -3$ et $u_1 = 4$.

Déterminer la valeur de la raison de la suite.

67 Les suites suivantes sont-elles géométriques ? Justifier.

a) (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n}{2}$

b) (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = -3^n$

c) (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = \frac{1}{4^n}$

d) (a_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $a_n = \frac{1}{n+1}$

68 Une ville comptait 10 000 habitants en 2018. Chaque année, le nombre d'habitants augmente de 10 % par rapport à l'année précédente. On note u_n le nombre d'habitants en $2018 + n$.

1. Donner la valeur de u_0 et de u_1 .
2. Justifier que la suite (u_n) est une suite géométrique et préciser sa raison.

69 Yacine a préparé un gâteau au chocolat qu'il a déposé dans une assiette dans la cuisine. À chaque fois qu'il passe devant, il se sert la moitié de ce qui reste.



On note u_n la proportion du gâteau qui reste dans l'assiette après que Yacine se soit servi n fois.

1. Donner la valeur de u_0 et de u_1 .
2. Justifier que la suite (u_n) est une suite géométrique et préciser sa raison.

La médiathèque d'une petite ville a ouvert ses portes début janvier 2013 et a enregistré 2 500 inscriptions pour l'année 2013.

Elle estime que, chaque année, 80% des anciens inscrits renouvellent leur inscription l'année suivante et qu'il y aura également 400 nouveaux adhérents.

Pour tout entier naturel n , on peut donc modéliser le nombre d'inscrits à la médiathèque n années après 2013 par une suite numérique (a_n) définie par :

$$a_0 = 2500 \text{ et } a_{n+1} = 0,8a_n + 400 .$$

1. Calculer a_1 et a_2 .
2. On pose, pour tout entier naturel n , $v_n = a_n - 2000$.
 - a. Démontrer que (v_n) est une suite géométrique de raison 0,8. Préciser son premier terme.
 - b. Exprimer, pour tout entier naturel n , v_n en fonction de n .
 - c. En déduire que pour tout entier naturel n , $a_n = 500 \times 0,8^n + 2000$.
 - d. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $a_n \leq 2010$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Partie A

Soit (u_n) une suite **géométrique** de raison 2 de premier terme $u_0 = 0,2$.

- 1) Calculer u_{18} puis u_{50} .
- 2) Calculer $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + \dots + u_{18}$, c'est-à-dire la somme des 19 premiers termes de la suite (u_n)
- 3) Recopier et compléter les trois parties en pointillé de l'algorithme suivant permettant de déterminer le plus petit entier n tel que la somme des $n + 1$ premiers termes de la suite u dépasse 100 000.

```
U ← 0,2
S ← 0,2
N ← 0

Tant que .....
    U ← .....
    S ← .....
    N ← N + 1

Fin tant que
Afficher N
```

Partie B

Claude a donné 20 centimes d'euros (soit 0,20 €) à son petit-enfant Camille pour sa naissance. Ensuite, Claude a doublé le montant offert d'une année sur l'autre pour chaque anniversaire jusqu'aux 18 ans de Camille.

La somme totale versée par Claude à Camille permet-elle de payer un appartement à Angers d'une valeur de 100 000 € ?

Exercice 3 (5 points)

Soit la suite (u_n) de premier terme $u_0 = 400$ vérifiant la relation, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = 0,9u_n + 60.$$

Soit la suite **géométrique** (v_n) de premier terme $v_0 = -200$ et de raison 0,9.

- 1) Calculer u_2 et v_2 .
- 2) Calculer la somme des 20 premiers termes de la suite (v_n) .
- 3) La suite (u_n) est-elle arithmétique ? La suite (u_n) est-elle géométrique ?
- 4) Recopier et compléter la fonction Suite suivante écrite en Python qui permet de calculer la somme S des 20 premiers termes de la suite (u_n) .

```
def Suite( ) :  
    U = 400  
    S = 0  
    for i in range(20) :  
        S = .....  
        U = .....  
    return(...)
```

- 5) On admet que $u_n = v_n + 600$. En déduire u_{20} .

En 2000, la production mondiale de plastique était de 187 millions de tonnes. On suppose que depuis 2000, cette production augmente de 3,7 % chaque année.

On modélise la production mondiale de plastique, en millions de tonnes, produite en l'année $(2000 + n)$ par la suite de terme général u_n où n désigne le nombre d'année à partir de l'an 2000.

Ainsi, $u_0 = 187$.

1. Montrer que la suite (u_n) est une suite **géométrique** dont on donnera la raison.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_n en fonction de n .
3. Étudier le sens de variation de la suite (u_n) .
4. Selon cette estimation, calculer la production mondiale de plastique en 2019. Arrondir au million de tonnes.
5. Des études montrent que 20 % de la quantité totale de plastique se retrouve dans les océans, et que 70 % de ces déchets finissent par couler.
Montrer que la quantité totale, arrondie au million de tonnes, de déchets flottants sur l'océan dus à la production de plastique de 2000 à 2019 compris est de 324 millions de tonnes.

Exercice 2 (5 points)

Une banque propose un placement. Le compte est rémunéré et rapporte 5 % par an. La banque prend des frais de gestion qui se montent à 12 euros par an.

Ainsi, chaque année la somme sur le compte augmente de 5 % puis la banque prélève 12 euros.

Noémie place la somme de 1000 euros dans cette banque.

On appelle u_n la somme disponible sur le compte en banque de Noémie après n années, où n désigne un entier naturel.

On a donc $u_0 = 1000$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 1,05 u_n - 12$

1. Avec un tableur on a calculé les premiers termes de la suite (u_n) :

- a. Quelle formule a-t-on entrée dans la cellule B3 avant de l'étirer pour obtenir ces résultats ?
- b. En utilisant les valeurs calculées de la suite, indiquer à Noémie combien de temps elle doit attendre pour que son placement lui rapporte 20 %.

	A	B
1	n	u(n)
2	0	1 000,00
3	1	1 038,00
4	2	1 077,90
5	3	1 119,80
6	4	1 163,78
7	5	1 209,97
8	6	1 258,47
9	7	1 309,40
10	8	1 362,87
11	9	1 419,01
12	10	1 477,96

On pose (v_n) la suite définie, pour tout entier naturel n , par $v_n = u_n - 240$.

2. Montrer que la suite (v_n) est géométrique de raison 1,05.
3. Exprimer v_n puis u_n en fonction de l'entier n .
4. Calculer à partir de cette dernière formule la somme disponible sur le compte en banque de Noémie après 20 ans de placement.